

Devoir surveillé 0. Le 5/09/24

Questions de cours

1. Citer le théorème des valeurs intermédiaires.
2. Citer le théorème des bornes atteintes.
3. Citer l'égalité des accroissements finis.
4. Citer les $DL_n(0)$ de $\exp(x)$, $\cos(x)$, $\sin(x)$, $\ln(1+x)$, $(1+x)^\alpha$
5. Citer la caractérisation séquentielle de la continuité en a .
6. Donner la définition "épsilon- δ " de $u_n \rightarrow a$.
7. Donner la définition d'une somme directe de deux sous espaces vectoriels
8. Donner la définition du noyau d'une application linéaire
9. Donner la définition de deux matrices semblables. Rappeler la définition et les propriétés du projeté orthogonal d'un vecteur x sur un espace F de dimension finie.
10. $\cos(p \pm q) = ?$, $\sin(p \pm q) = ?$, $\cos a \cos b = ?$, $\sin a \cos b = ?$
11. Définir et décrire l'ensemble des racines n -ème de l'unité. Représenter $\mathbb{U}_6$ et $\mathbb{U}_8$.
12. Rappeler la définition puis la caractérisation d'une racine a d'ordre m d'un polynôme P .

EXERCICE 56 analyse

On considère la fonction H définie sur $]1; +\infty[$ par $H(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t}$.

1. Montrer que H est C^1 sur $]1; +\infty[$ et calculer sa dérivée.
2. Montrer que la fonction u définie par $u(x) = \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1}$ admet une limite finie en $x = 1$.
3. En utilisant la fonction u de la question 2., calculer la limite en 1^+ de la fonction H .

EXERCICE 60 algèbre

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ et f l'endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ défini par : $f(M) = AM$.

1. Déterminer une base de $\text{Ker } f$.
2. f est-il surjectif?
3. Déterminer une base de $\text{Im } f$.
4. A-t-on $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f$?

EXERCICE 62 algèbre

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 - f - 2\text{Id} = 0$.

1. Prouver que f est bijectif et exprimer f^{-1} en fonction de f .
2. Prouver que $E = \text{Ker}(f + \text{Id}) \oplus \text{Ker}(f - 2\text{Id})$:
3. Dans cette question, on suppose que E est de dimension finie.
Prouver que $\text{Im}(f + \text{Id}) = \text{Ker}(f - 2\text{Id})$.

EXERCICE 63 algèbre

Soit un entier $n \geq 1$. On considère la matrice carrée d'ordre n à coefficients réels : $A_n = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 2 & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

Pour $n \geq 1$, on désigne par D_n le déterminant de A_n .

Démontrer que $D_{n+2} = 2D_{n+1} - D_n$ et en déduire l'expression de D_n en fonction de n .

EXERCICE 87 algèbre

Soient $a_0, a_1, \dots, a_n$, $n+1$ réels deux à deux distincts.

1. Montrer que si $b_0, b_1, \dots, b_n$ sont $n+1$ réels quelconques, alors il existe un unique polynôme P vérifiant

$$\deg P \leq n \text{ et } \forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(a_i) = b_i.$$

2. Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

Expliciter ce polynôme P , que l'on notera L_k , lorsque :

$$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, b_i = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq k \\ 1 & \text{si } i = k \end{cases}$$

EXERCICE 98 probabilités

Une secrétaire effectue, une première fois, un appel téléphonique vers n correspondants distincts.

On admet que les n appels constituent n expériences indépendantes et que, pour chaque appel, la probabilité d'obtenir le correspondant demandé est p ($p \in]0, 1[$).

Soit X la variable aléatoire représentant le nombre de correspondants obtenus.

1. Donner la loi de X . Justifier.
2. La secrétaire rappelle une seconde fois, dans les mêmes conditions, chacun des $n - X$ correspondants qu'elle n'a pas pu joindre au cours de la première série d'appels. On note Y la variable aléatoire représentant le nombre de personnes jointes au cours de la seconde série d'appels.
 - a. Soit $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Déterminer, pour $k \in \mathbb{N}$, $P(Y = k | X = i)$.
 - b. Prouver que $Z = X + Y$ suit une loi binomiale dont on déterminera le paramètre.

Indication : on pourra utiliser, sans la prouver, l'égalité suivante : $\binom{n-i}{k-i} \binom{n}{i} = \binom{k}{i} \binom{n}{k}$.

- c. Déterminer l'espérance et la variance de Z .

EXERCICE 101 probabilités

Dans une zone désertique, un animal erre entre trois points d'eau A , B et C .

À l'instant $t = 0$, il se trouve au point A .

Quand il a épuisé l'eau du point où il se trouve, il part avec équiprobabilité rejoindre l'un des deux autres points d'eau.

L'eau du point qu'il vient de quitter se régénère alors.

Soit $n \in \mathbb{N}$.

On note A_n l'événement l'animal est en A après son $n^{\text{ième}}$ trajet .

On note B_n l'événement l'animal est en B après son $n^{\text{ième}}$ trajet .

On note C_n l'événement l'animal est en C après son $n^{\text{ième}}$ trajet .

On pose $P(A_n) = a_n$, $P(B_n) = b_n$ et $P(C_n) = c_n$.

1. Exprimer, en le justifiant, a_{n+1} en fonction de a_n , b_n et c_n .

2. Exprimer, de même, b_{n+1} et c_{n+1} en fonction de a_n , b_n et c_n .

3. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$.

a. Montrer que le noyau de $A - I_3$ est une droite vectorielle et déterminer un vecteur colonne u

de la forme $\begin{pmatrix} 1 \\ \star \\ \star \end{pmatrix}$ tel que $Au = u$.

b. Montrer que le noyau de $A + \frac{1}{2}I_3$ est un plan vectoriel et en déterminer une base (v, w) .

c. Soit $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ et $\Delta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & -1/2 \end{pmatrix}$.

Vérifier que $AP = P\Delta$.

d. En déduire l'expression de A^n en fonction de P, Δ et P^{-1} qu'on calculera.

4. Expliquer comment les résultats des questions 2. et 3. peuvent être utilisés pour calculer a_n , b_n et c_n en fonction de n .

Remarque : aucune expression finalisée de a_n , b_n et c_n n'est demandée.